

œ Brevet - Antilles-Guyane juin 2001 œ

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

EXERCICE 1

1. $A = \frac{7}{6} + \frac{11}{3} \times \frac{5}{4}$.

Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

2. $B = \frac{3 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-2}}{8 \times 10^4}$.

Donner l'écriture décimale, puis l'écriture scientifique de B.

EXERCICE 2

$$C = (3x - 1)^2 - 4x(3x - 1).$$

1. Développer et réduire C.
2. Calculer C pour $x = 0$; pour $x = \sqrt{2}$.
3. Factoriser C.
4. Résoudre l'équation $(3x - 1)(x + 1) = 0$.

EXERCICE 3

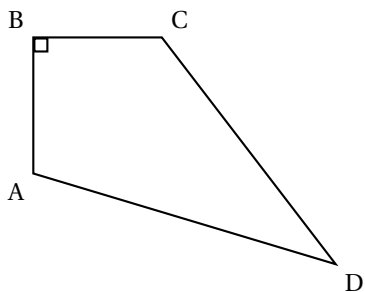
Une marchande vend des mangues et des ignames :

- Madame FRUIT achète 6 kg de mangues et 2 kg d'ignames pour 14 €.
- Madame LEGUME achète 3 kg de mangues et 8 kg d'ignames pour 24,50 €.

1. Écrire un système d'équations traduisant les données.
2. Résoudre le système pour trouver le prix de 1 kg de mangues et celui de 1 kg d'ignames.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

EXERCICE 1

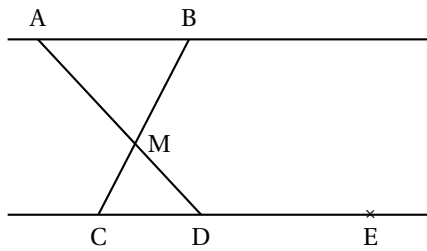


Sur la figure suivante (les unités ne sont pas respectées), on a :

$\widehat{ABC}$ est un angle droit; $AD = 10$ cm; $CD = 8$ cm; $AB = 3,6$ cm; et $BC = 4,8$ cm.

1. Réaliser une figure en grandeur réelle.
2. Calcule la tangente de l'angle $\widehat{BAC}$. En déduire une valeur arrondie au degré de $\widehat{BAC}$.
3. Calculer la longueur AC et montrer que le triangle ACD est rectangle.
4. Montrer que le triangle ABC est une réduction du triangle ACD dont on précisera le coefficient de réduction.

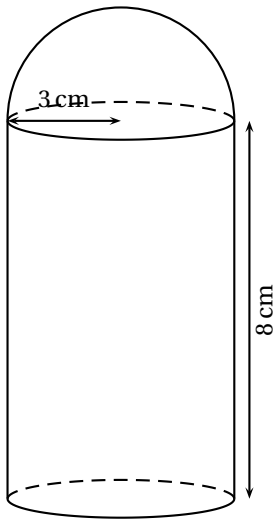
EXERCICE 2



Sur la figure, la droite (AB) est parallèle à la droite (CD) et les longueurs en cm sont
 $MA = 5$, $MB = 3,75$, $MC = 3$, $CD = 6$,
 $DE = 7,5$.

1. Calculer les longueurs MD et AB.
2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont égaux. En déduire que les droites (AD) et (BE) sont parallèles.

EXERCICE 3



Une boîte est formée d'un cylindre de hauteur 8 cm, surmontée d'une demi-sphère de rayon 3 cm.

1. Calculer le volume $\mathcal{V}$ de la boîte en cm^3 (on donnera une valeur approchée au mm^3).
2. Cette boîte est agrandie avec un coefficient $k = 2$. Calculer le volume $\mathcal{V}'$ de la boîte agrandie. (Pour les calculs, on prendra $\pi \approx 3,14$.)

PROBLÈME

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J). L'unité de longueur est le centimètre. On utilisera une feuille de papier millimétré pour la figure.

1. Représenter les points $M(1; -2)$, $N(2; 1)$ et $P(5; 0)$.
2. Montrer que, en cm, $MN = \sqrt{10}$, $NP = \sqrt{10}$ et $MP = 2\sqrt{5}$.
3. En déduire que le triangle MNP est rectangle et isocèle en N.
4. a. Soit K le centre du cercle (Γ) circonscrit au triangle MNP. Calculer les coordonnées de K et construire K.
 b. Montrer que le rayon r du cercle (Γ) est égal à $\sqrt{5}$ cm.
5. Construire l'image du triangle MNP dans la rotation de centre N, d'angle 90° qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On notera A, B, C les images respectives des points M, N et P.
6. a. Construire le cercle (Γ).
 Construire le point $D(2; -3)$ et montrer que le point D appartient au cercle (Γ).
 b. Montrer que $\widehat{NDP} = \widehat{NMP} = 45^\circ$.

🌀 Brevet - Asie juin 2001 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

Soit $E = (x + 2)^2 + (2x - 3)(x + 2)$.

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Calculer la valeur de E lorsque $x = -1$.
4. Déterminer les solutions de l'équation $(x + 2)(3x - 1) = 0$.

Exercice 2

1. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction la plus simple possible :

$$A = \frac{222}{667} + \frac{2}{3}.$$

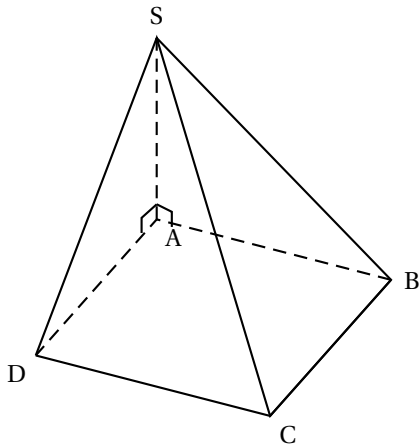
2. Donner l'écriture scientifique de $B = (-2)^4 \times 5^3$, puis celle de $C = B + 1$.
3. Soit $D = 1 - (\sqrt{2001} + \sqrt{2000}) \times (\sqrt{2001} - \sqrt{2000})$.
Vérifier que D est égal à 0.

Exercice 3

1. 2 000 et 2 001 sont-ils, chacun, divisible par 2, par 3 ou par 5? Justifier.
2. 2 000 et 2 001 sont-ils premiers entre eux? Justifier.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

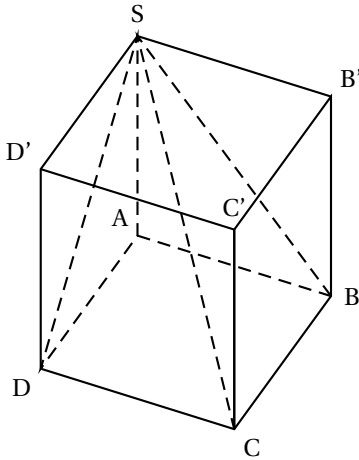
Exercice 1



La pyramide non régulière, représentée ci-contre, a pour base un carré et sa hauteur SA est égale à AB .
Si l'on dispose correctement trois pyramides identiques à celle-ci, on peut reconstituer un cube dont l'arête est la hauteur de la pyramide.

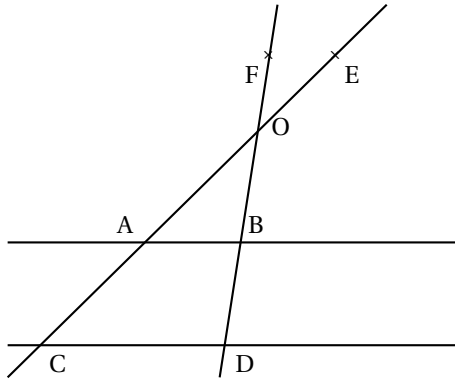
Exercice 2

Un menuisier dispose d'une pièce de bois de forme cubique, d'arête 8 cm et dessine une vue en perspective du travail qu'il veut réaliser pour obtenir une des trois pyramides, ici la pyramide $SABCD$.



1. Calculer les longueurs AC, puis SC.
2. Démontrer que le triangle SBC est rectangle en B.
3. Dessiner en vraie grandeur les faces SAB et SBC de la pyramide. (On pourra les juxtaposer.)
4. Calculer le volume de la pyramide SABCD.

Exercice 3



Pour tout l'exercice, l'unité de longueur est le centimètre.

Les points E, O, A, C d'une part et F, O, B, D d'autre part sont alignés dans cet ordre.

De plus, les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

On donne $OA = 2,4$; $OC = 6$; $OD = 5$; $AB = 1,5$; $OE = 1,8$; $OF = 1,5$.

1. Calculer OB et CD.
2. Démontrer que les droites (EF) et (CD) sont parallèles.

PROBLÈME

Soit $(O; I, J)$ un repère orthonormal du plan. (Unité le cm.)

Partie A

1. Placer les points $A(-1; 2)$; $B(3; 4)$; $C(2; -4)$.
2. Calculer les distances AB, AC et BC.
3. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Calculer les coordonnées du milieu M de [AB].
5. Construire le point N, image de M dans la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
6. Calculer les coordonnées de N.
7. Démontrer que (MN) coupe [AC] en son milieu.

Partie B

On donne la fonction affine f définie par $x \mapsto 0,5x + 2,5$ et la fonction g définie $x \mapsto -2x$.

1. Comment s'appelle une fonction telle que g ?
2. Calculer les coordonnées de points nécessaires pour tracer les représentations graphiques de f et g .
3. Tracer ces représentations graphiques dans le même repère que pour la partie A. On note (d_1) la représentation graphique de f et (d_2) la représentation graphique de g .
4. Résoudre le système
$$\begin{cases} -0,5x + y = 2,5 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$
.

Quelle observation faite sur le graphique confirme-t-on ainsi?